

Algèbre linéaire – PCSI
Leçon sur les hyperplans

Stéphane Tholon

2026

Sommaire

1 – Rappels généraux d’algèbre linéaire	2
1.1 – Somme de sous-espaces vectoriels	2
1.2 – Applications aux projections et aux symétries	3
2 – Définition et premiers exemples	3
3 – Caractérisation des hyperplans	5
3.1 – Quelques critères pour être un hyperplan	5
3.2 – Hyperplans d’un espace de dimension infinie	7
4 – Exercices	8
4.1 – Exercices d’entraînement	8
4.2 – Exercices d’approfondissement	9
5 – Corrections	10

Dans toute la suite, on note $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et on fixe E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On se placera dans le cas où E est de dimension finie – comme l’indique le programme de PCSI – mais il peut être utile de garder à l’esprit que la notion d’hyperplan peut se généraliser à la dimension infinie. Tout au long de ce document, on s’efforcera donc, par le biais de remarques, de généraliser les résultats obtenus en dimension finie à des résultats valables en dimension infinie. Ces remarques pourront être passées sous silence en première lecture, mais pour les étudiant.e.s visant des écoles prestigieuses – type X-ENS – il est fortement conseillé d’au moins savoir que ces choses existent.

Par ailleurs, nous proposerons un grand nombre d’exemples et d’exercices dits « classiques » pour vous permettre de mettre en application les notions abordées. Aucune correction n’est fournie, il faudra donc réfléchir seul ou, peut-être mieux, en groupe.

Bon travail à tous.tes !

.

PS : un texte de mathématiques se lit toujours avec une feuille de brouillon et un crayon afin d’essayer les démonstrations avant de regarder la solution. Par ailleurs, toute remarque sur le contenu de ce document (passage peu clair, démonstration frauduleuse, erreur typographique etc.) est la bienvenue à l’adresse mail suivante : stephane.tholon@gmail.com

1 – Rappels généraux d'algèbre linéaire

On rappelle, sans démonstration, quelques définitions et résultats classiques d'algèbre linéaire.

1.1 – Somme de sous-espaces vectoriels

DÉFINITION (Somme de sous-espaces vectoriels) 1.1 – Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle somme de F et G l'ensemble

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

Remarque 1.2 – L'ensemble $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 1.3 – — Dans $\mathbb{R}^2$, si $F = \text{Vect}(1, 0)$ et $G = \text{Vect}(0, 1)$, alors

$$F + G = \mathbb{R}^2.$$

— Dans $\mathbb{R}^3$, si $F = \text{Vect}(1, 0, 0)$ et $G = \text{Vect}(0, 1, 0)$, alors

$$F + G = \text{Vect}(1, 0, 0), (0, 1, 0),$$

qui est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Remarque 1.4 – En général, la décomposition d'un vecteur $x \in F + G$ sous la forme

$$x = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G,$$

n'est pas unique.

DÉFINITION (Espaces en somme directe) 1.5 – On dit que la somme $F + G$ est directe si tout vecteur $x \in F + G$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G.$$

On note alors cette somme

$$F \oplus G.$$

PROPOSITION 1.6 – La somme $F + G$ est directe si et seulement si

$$F \cap G = \{0\}.$$

Remarque 1.7 – Il ne faut pas confondre les deux propriétés

$$F \cap G = \{0\} \quad \text{et} \quad F + G = E.$$

La première signifie que la somme $F + G$ est directe, mais cette somme n'est pas nécessairement égale à l'espace E tout entier.

Remarque 1.8 – Attention à ne pas généraliser abusivement le critère précédent. Si trois sous-espaces F , G et H vérifient

$$F \cap G \cap H = \{0\},$$

cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en somme directe.

DÉFINITION (Sous-espaces supplémentaires) 1.9 – On dit que F et G sont supplémentaires dans E si

$$E = F \oplus G.$$

Remarque 1.10 – Dans ce cas, tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G.$$

Exemple 1.11 – — Dans $\mathbb{R}^2$, les droites

$$\text{Vect}(1, 0) \quad \text{et} \quad \text{Vect}(0, 1)$$

sont supplémentaires.

— Dans $\mathbb{R}^3$, le plan

$$\text{Vect}(1, 0, 0), (0, 1, 0)$$

et la droite

$$\text{Vect}(0, 0, 1)$$

sont supplémentaires.

1.2 – Applications aux projections et aux symétries

PROPOSITION (Projection) 1.12 – Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E . Tout vecteur $x \in E$ s'écrit alors de manière unique sous la forme

$$x = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G.$$

L'application

$$p : \begin{cases} E \longrightarrow E, \\ x = f + g \longmapsto f \end{cases}$$

est linéaire. Elle est appelée *projection sur F parallèlement à G* .

Remarque 1.13 – On a

$$\text{Im } p = F, \quad \text{Ker } p = G$$

et

$$p^2 = p.$$

On dit que p est idempotente.

PROPOSITION (Symétrie) 1.14 – Dans les mêmes conditions, l'application

$$s : \begin{cases} E \longrightarrow E, \\ x = f + g \longmapsto f - g \end{cases}$$

est linéaire. Elle est appelée *symétrie par rapport à F parallèlement à G* .

Remarque 1.15 – On a

$$s^2 = \text{Id } E.$$

On dit que s est involutive, ou que s est une involution. De plus,

$$F = \text{Ker}(s - \text{Id } E) \quad \text{et} \quad G = \text{Ker}(s + \text{Id } E).$$

En guise d'exercice, le lecteur pourra essayer de redémontrer par lui-même les résultats suivants :

— si p est un projecteur, alors

$$E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p;$$

— si s est une symétrie, alors

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id } E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id } E).$$

Remarque 1.16 – Ces résultats permettent d'interpréter les projections et les symétries comme des applications naturellement associées à une décomposition de l'espace en sous-espaces supplémentaires.

2 – Définition et premiers exemples

DÉFINITION (Hyperplan d'un espace de dimension finie) 2.1 – On suppose que E est de dimension finie n . Tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$ est appelé un hyperplan de E .

Remarque 2.2 – Tout espace vectoriel non nul de dimension finie admet des hyperplans.

Remarque 2.3 – On utilise généralement la lettre H pour désigner un hyperplan.

Exemple 2.4 – — Dans $\mathbb{R}^2$, toute droite vectorielle est un hyperplan. Par exemple,

$$\text{Vect}(0, 1), \quad \text{Vect}(\pi, \sqrt{2}) \quad \text{ou encore} \quad \text{Vect}(-4, 0)$$

sont des hyperplans de $\mathbb{R}^2$.

En revanche, $\text{Vect}(0, 0) = \{0\}$ n'est pas un hyperplan de $\mathbb{R}^2$. Il s'agit toutefois de l'unique hyperplan de $\mathbb{R}$.

— Dans $\mathbb{R}^3$, les hyperplans sont exactement les plans vectoriels. Par exemple,

$$\text{Vect}(1, 0, 0), (0, 1, 0)$$

est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$.

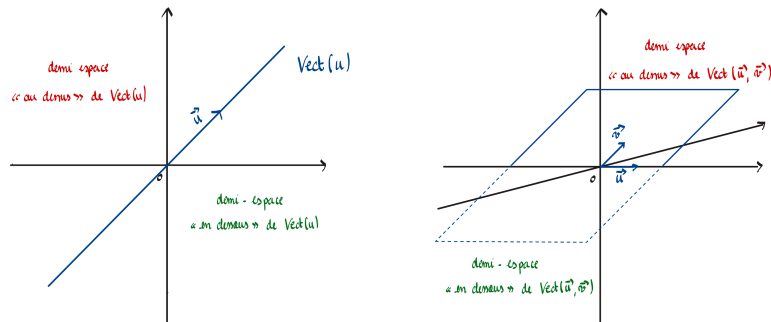


FIGURE 1 – Intuitivement, en dimension finie, un hyperplan peut être vu comme une « tranche » de l'espace ambiant, le séparant en deux parties.

La proposition qui suit est fondamentale et doit être parfaitement connue. Nous verrons par la suite d'autres caractérisations des hyperplans, mais celle-ci doit être la première à venir à l'esprit.

PROPOSITION 2.5 – On suppose que E est de dimension finie n . Soit H un sous-espace vectoriel de E . Alors

$$H \text{ est un hyperplan de } E \iff \exists x \in E \text{ tel que } E = H \oplus \text{Vect } x.$$

DÉMONSTRATION. Supposons que H soit un hyperplan de E . Alors

$$\dim H = n - 1.$$

Donnons-nous une base $(h_1, \dots, h_{n-1})$ de H . D'après le théorème de la base incomplète, il existe $x \in E$ tel que

$$(h_1, \dots, h_{n-1}, x)$$

soit une base de E . On en déduit que

$$E = \text{Vect } h_1, \dots, h_{n-1}, x = \text{Vect } h_1, \dots, h_{n-1} \oplus \text{Vect } x = H \oplus \text{Vect } x.$$

Réciproquement, supposons qu'il existe $x \in E$ tel que

$$E = H \oplus \text{Vect } x.$$

Nécessairement, $x \neq 0$, et donc

$$\dim \text{Vect } x = 1.$$

Par additivité de la dimension dans une somme directe,

$$n = \dim E = \dim H + \dim \text{Vect } x = \dim H + 1.$$

Ainsi,

$$\dim H = n - 1,$$

et H est un hyperplan de E .

Remarque 2.6 – Cette proposition montre qu'un hyperplan est exactement un sous-espace auquel il manque une seule direction pour engendrer l'espace tout entier.

Remarque 2.7 – Un hyperplan est un sous-espace vectoriel maximal parmi les sous-espaces vectoriels stricts de E . Autrement dit, si H est un hyperplan de E , il n'existe aucun sous-espace vectoriel F tel que

$$H \subsetneq F \subsetneq E.$$

DÉMONSTRATION. Supposons qu'il existe un sous-espace vectoriel F vérifiant

$$H \subsetneq F \subseteq E.$$

Puisque $F \setminus H$ est non vide, donnons-nous un vecteur

$$x \in F \setminus H.$$

Comme $x \notin H$ et que H est un hyperplan, la proposition 2.5 montre que

$$E = H \oplus \text{Vect } x.$$

Or,

$$H \subseteq F \quad \text{et} \quad \text{Vect } x \subseteq F.$$

Ainsi,

$$E = H + \text{Vect } x \subseteq F.$$

Par conséquent, $F = E$.

La proposition 2.5 permet également d'introduire la notion d'hyperplan en dimension infinie. Cette notion est hors programme de PCSI, ainsi que des classes de PC et de PSI.

DÉFINITION (Hyperplan d'un espace de dimension infinie, HP) 2.8 – On suppose que E est de dimension infinie. On dit qu'un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan lorsqu'il existe $x \in E$ tel que

$$E = H \oplus \text{Vect } x.$$

Remarque 2.9 – On dit également que H est de codimension 1 dans E .

Remarque 2.10 – En dimension infinie, l'intuition géométrique que l'on se fait des hyperplans en dimension finie n'est plus toujours conservée. Nous reviendrons sur ce point dans la section suivante.

Remarque 2.11 – La caractérisation précédente suggère qu'un hyperplan peut être décrit à l'aide d'une unique condition linéaire. Nous allons maintenant préciser cette idée.

3 – Caractérisation des hyperplans

3.1 – Quelques critères pour être un hyperplan

On rappelle qu'une forme linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Nous aurons besoin du lemme suivant.

| LEMME 3.1 – Une forme linéaire est soit surjective, soit identiquement nulle.

DÉMONSTRATION. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ une forme linéaire non nulle. Il existe donc $x \in E$ tel que

$$\varphi(x) \neq 0.$$

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Posons

$$y = \frac{\lambda}{\varphi(x)} x.$$

Alors, par linéarité,

$$\varphi(y) = \frac{\lambda}{\varphi(x)} \varphi(x) = \lambda.$$

Ainsi, tout élément de $\mathbb{K}$ possède un antécédent par φ , donc φ est surjective.

THÉORÈME (Caractérisation des hyperplans) 3.2 – Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) H est un hyperplan de E ;
- ii) $\dim H = n - 1$;
- iii) il existe $x \in E$ tel que

$$E = H \oplus \text{Vect } x;$$

- iv) il existe une forme linéaire non nulle

$$\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$$

telle que

$$H = \text{Ker } \varphi;$$

- v) pour toute base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , il existe des scalaires

$$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K},$$

non tous nuls, tels que

$$H = \left\{ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\}.$$

DÉMONSTRATION. L'équivalence entre i) et ii) résulte de la définition d'un hyperplan. L'équivalence entre ii) et iii) a été démontrée dans la proposition 2.5.

Supposons iii). Il existe $x \in E$ tel que

$$E = H \oplus \text{Vect } x.$$

Tout vecteur $y \in E$ s'écrit alors de manière unique sous la forme

$$y = h + \lambda x, \quad h \in H, \quad \lambda \in \mathbb{K}.$$

On définit

$$\varphi : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{K}, \\ y = h + \lambda x \longmapsto \lambda. \end{cases}$$

L'unicité de la décomposition assure que φ est bien définie. Il est immédiat que φ est linéaire. De plus,

$$\varphi(x) = 1,$$

donc φ n'est pas nulle.

Enfin, pour tout $y = h + \lambda x \in E$,

$$\varphi(y) = 0 \iff \lambda = 0 \iff y = h \in H.$$

Ainsi,

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

Donc iii) implique iv).

Supposons iv). Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ une forme linéaire non nulle telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

D'après le lemme précédent, φ est surjective. Ainsi,

$$\text{rg } \varphi = 1.$$

Le théorème du rang donne alors

$$n = \dim \operatorname{Ker} \varphi + \operatorname{rg} \varphi = \dim H + 1.$$

Par conséquent,

$$\dim H = n - 1,$$

et H est un hyperplan. Donc iv) implique ii).

Supposons iv), et fixons une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Posons

$$a_i = \varphi(e_i) \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Comme φ n'est pas nulle, les scalaires $a_1, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls.

Pour tout

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E,$$

on a

$$\begin{aligned} x \in H &\iff \varphi(x) = 0 \\ &\iff \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = 0 \\ &\iff \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = 0 \\ &\iff \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$H = \left\{ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\}.$$

Donc iv) implique v).

Supposons enfin v). Définissons

$$\varphi : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{K}, \\ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \longmapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i. \end{cases}$$

L'application φ est linéaire et, par définition,

$$H = \operatorname{Ker} \varphi.$$

Comme les scalaires $a_1, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls, il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que

$$a_k \neq 0.$$

Alors

$$\varphi(e_k) = a_k \neq 0,$$

donc φ n'est pas identiquement nulle. Ainsi, v) implique iv).

Remarque 3.3 – Dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, les coefficients $a_1, \dots, a_n$ sont les coordonnées de la forme linéaire φ dans la base duale associée.

3.2 – Hyperplans d'un espace de dimension infinie

Cette dernière partie constitue un complément à destination des étudiants de deuxième année. Elle fait appel à des notions de topologie que l'on commence à rencontrer en fin de PCSI et que l'on approfondit en deuxième année.

Revenons sur la remarque 2.10. On suppose désormais que E est un espace vectoriel normé de dimension

infinie, et que H est un hyperplan de E .

| PROPOSITION 3.4 – L'hyperplan H est soit fermé, soit dense dans E .

DÉMONSTRATION. Comme H est un hyperplan, il existe une forme linéaire

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{K}$$

telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

Si φ est continue, alors

$$H = \varphi^{-1}(\{0\})$$

est fermé, comme image réciproque du fermé $\{0\}$ par une application continue.

Supposons maintenant que H ne soit pas fermé. Alors

$$H \subsetneq \overline{H}.$$

Comme la fermeture d'un sous-espace vectoriel est encore un sous-espace vectoriel, $\overline{H}$ est un sous-espace vectoriel de E contenant strictement H . Or H est maximal parmi les sous-espaces vectoriels stricts de E . On en déduit donc que

$$\overline{H} = E.$$

Ainsi, H est dense dans E .

Dans le cas réel, si H est fermé, il existe une forme linéaire continue non nulle φ telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

Les deux ensembles

$$\{x \in E \mid \varphi(x) < 0\} \quad \text{et} \quad \{x \in E \mid \varphi(x) > 0\}$$

sont alors deux ouverts convexes, donc connexes par arcs, situés de part et d'autre de l'hyperplan H . Ainsi, un hyperplan fermé peut encore être interprété comme une « tranche » séparant l'espace en deux demi-espaces.

En revanche, si H est dense, alors, pour tout $x \in E$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h \in H$ tel que

$$\|x - h\| < \varepsilon.$$

Il n'existe donc plus de séparation géométrique nette de l'espace comparable à celle obtenue pour un hyperplan fermé.

En dimension finie, ce phénomène pathologique ne peut pas se produire, car toute application linéaire entre espaces vectoriels normés de dimension finie est continue. Par conséquent, tout hyperplan d'un espace vectoriel normé de dimension finie est fermé.

4 – Exercices

4.1 – Exercices d'entraînement

Exercice 1. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note T l'endomorphisme de $M_n(\mathbb{K})$ défini par

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \quad T(M) = M^T.$$

- i) Vérifier que T est linéaire, puis que T est une symétrie.
- ii) Déterminer les noyaux de

$$T - \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})} \quad \text{et} \quad T + \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}.$$

En déduire que

$$M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K}).$$

- iii) Construire une base adaptée à cette décomposition, puis déterminer la matrice de T dans cette base.

Exercice 2. Déterminer une base de chacun des hyperplans suivants :

(a) Dans $\mathbb{R}^3$,

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 3y + 2z = 0\}.$$

(b) Dans $\mathbb{R}^4$,

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + 2t = 0\}.$$

(c) Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Dans $\mathbb{R}^d$,

$$H = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d \mid a_1x_1 + \dots + a_dx_d = 0\},$$

où $(a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$ est un vecteur non nul.

Exercice 3. Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E de dimension finie, et soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que

$$\dim(F \cap H) = \dim F \quad \text{ou} \quad \dim(F \cap H) = \dim F - 1.$$

Exercice 4. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que H_1 et H_2 admettent un supplémentaire commun.

Exercice 5. Soit E l'espace vectoriel réel des suites convergentes. Montrer que l'ensemble des suites réelles convergeant vers 0 est un hyperplan de E .

4.2 – Exercices d'approfondissement

Exercice 6. Il est conseillé de traiter l'exercice 3 avant de commencer cet exercice. On note

$$n = \dim E < +\infty.$$

Montrer que l'intersection de p hyperplans de E , avec $p \leq n$, est de dimension au moins $n - p$. Réciproquement, montrer que tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$ peut s'écrire comme l'intersection de p hyperplans.

Exercice 7. On suppose $n \geq 2$. Montrer que tout hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Exercice 8. On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $n \geq 2$. On rappelle qu'une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale lorsque

$$MM^T = I_n.$$

Montrer que tout hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$ contient une matrice orthogonale.

Exercice 9. On définit l'application

$$\Psi : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})^*$$

par

$$\Psi(A) : \begin{cases} M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}, \\ M \longmapsto \text{Tr } AM. \end{cases}$$

(a) Vérifier que, pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, l'application $\Psi(A)$ est bien une forme linéaire sur $M_n(\mathbb{K})$. Montrer ensuite que Ψ est linéaire.

(b) Déterminer le noyau de Ψ . En déduire que toute forme linéaire sur $M_n(\mathbb{K})$ est de la forme

$$M \longmapsto \text{Tr } AM$$

pour une unique matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$.

5 – Corrections

Solution de l'exercice 1. Notons $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base canonique de $M_n(\mathbb{K})$.

i) Pour tous $M, N \in M_n(\mathbb{K})$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$T(\lambda M + \mu N) = (\lambda M + \mu N)^T = \lambda M^T + \mu N^T = \lambda T(M) + \mu T(N).$$

L'application T est donc linéaire. De plus,

$$T^2(M) = (M^T)^T = M,$$

donc

$$T^2 = \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}.$$

Ainsi, T est une symétrie.

ii) On a

$$\begin{aligned} M \in \text{Ker}(T - \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}) &\iff M^T = M, \\ M \in \text{Ker}(T + \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}) &\iff M^T = -M. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\text{Ker}(T - \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}) = S_n(\mathbb{K})$$

et

$$\text{Ker}(T + \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}) = A_n(\mathbb{K}).$$

Pour toute matrice $M \in M_n(\mathbb{K})$,

$$M = \frac{M + M^T}{2} + \frac{M - M^T}{2}.$$

La première matrice est symétrique et la seconde antisymétrique. D'autre part, si une matrice M est à la fois symétrique et antisymétrique, alors

$$M = M^T = -M,$$

d'où $M = 0$. Ainsi,

$$M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K}).$$

iii) Une base de $S_n(\mathbb{K})$ est donnée par

$$\mathcal{B}_+ = (E_{ii})_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{ij} + E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n},$$

tandis qu'une base de $A_n(\mathbb{K})$ est donnée par

$$\mathcal{B}_- = (E_{ij} - E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}.$$

La concaténation

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_+ \cup \mathcal{B}_-$$

est donc une base de $M_n(\mathbb{K})$ adaptée à la décomposition précédente.

Comme T agit par l'identité sur $S_n(\mathbb{K})$ et par l'opposé de l'identité sur $A_n(\mathbb{K})$, sa matrice dans cette base est

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} I_{\frac{n(n+1)}{2}} & 0 \\ 0 & -I_{\frac{n(n-1)}{2}} \end{pmatrix}.$$

Solution de l'exercice 2.

(a) L'équation de H s'écrit

$$x = 3y - 2z.$$

Ainsi,

$$(x, y, z) = y(3, 1, 0) + z(-2, 0, 1).$$

Les deux vecteurs étant linéairement indépendants, une base de H est

$$((3, 1, 0), (-2, 0, 1)).$$

(b) L'équation de H s'écrit

$$x = -y + z - 2t.$$

Par conséquent,

$$(x, y, z, t) = y(-1, 1, 0, 0) + z(1, 0, 1, 0) + t(-2, 0, 0, 1).$$

Une base de H est donc

$$((-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-2, 0, 0, 1)).$$

(c) Comme $(a_1, \dots, a_d)$ est non nul, il existe $k \in \{1, \dots, d\}$ tel que $a_k \neq 0$. Pour tout $j \neq k$, posons

$$u_j = e_j - \frac{a_j}{a_k} e_k,$$

où $(e_1, \dots, e_d)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^d$.

On vérifie que

$$a_1(u_j)_1 + \dots + a_d(u_j)_d = a_j - \frac{a_j}{a_k} a_k = 0.$$

Ainsi, $u_j \in H$.

La famille $(u_j)_{j \neq k}$ est libre : en effet, dans une combinaison linéaire de ces vecteurs, la coordonnée d'indice $j \neq k$ est précisément le coefficient de u_j .

Enfin, si $x = (x_1, \dots, x_d) \in H$, alors

$$x_k = -\frac{1}{a_k} \sum_{j \neq k} a_j x_j,$$

et donc

$$x = \sum_{j \neq k} x_j \left(e_j - \frac{a_j}{a_k} e_k \right).$$

Par conséquent,

$$\left(e_j - \frac{a_j}{a_k} e_k \right)_{j \neq k}$$

est une base de H . Lorsque $d = 1$, cette famille est vide et forme bien une base de $H = \{0\}$.

Solution de l'exercice 3. Puisque H est un hyperplan de E , il existe une forme linéaire non nulle $\varphi \in E^*$ telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

Considérons la restriction de φ à F :

$$\varphi|_F : F \longrightarrow \mathbb{K}.$$

Son noyau est

$$\text{Ker } (\varphi|_F) = F \cap \text{Ker } \varphi = F \cap H.$$

Le théorème du rang donne

$$\dim F = \dim(F \cap H) + \text{rg } (\varphi|_F).$$

Comme $\varphi|_F$ est à valeurs dans un espace de dimension 1, son rang vaut 0 ou 1. Par conséquent,

$$\dim(F \cap H) = \dim F$$

ou

$$\dim(F \cap H) = \dim F - 1.$$

Plus précisément, le premier cas se produit lorsque $F \subseteq H$, et le second lorsque $F \not\subseteq H$.

Solution de l'exercice 4. Si $H_1 = H_2$, toute droite engendrée par un vecteur n'appartenant pas à H_1 est un supplémentaire commun de H_1 et H_2 .

Supposons maintenant que $H_1 \neq H_2$. Comme deux hyperplans distincts ne peuvent être inclus l'un dans l'autre, il existe

$$u \in H_1 \setminus H_2 \quad \text{et} \quad v \in H_2 \setminus H_1.$$

Posons

$$x = u + v.$$

Si $x \in H_1$, alors

$$v = x - u \in H_1,$$

ce qui est impossible. Ainsi, $x \notin H_1$. De même, si $x \in H_2$, alors

$$u = x - v \in H_2,$$

ce qui est également impossible. Donc

$$x \notin H_1 \cup H_2.$$

Considérons la droite

$$D = \text{Vect } x.$$

Pour $i \in \{1, 2\}$, comme $x \notin H_i$, on a

$$D \cap H_i = \{0\}.$$

De plus,

$$\dim D + \dim H_i = 1 + \dim E - 1 = \dim E.$$

Par conséquent,

$$E = H_1 \oplus D \quad \text{et} \quad E = H_2 \oplus D.$$

Ainsi, D est un supplémentaire commun de H_1 et H_2 .

Solution de l'exercice 5. Notons

$$E = \{(x_n)_{n \geq 0} \mid (x_n)_{n \geq 0} \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$$

et considérons l'application

$$\ell : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R}, \\ (x_n)_{n \geq 0} \longmapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n. \end{cases}$$

La linéarité de la limite montre que ℓ est une forme linéaire. Elle n'est pas nulle puisque, pour la suite constante $\mathbf{1} = (1, 1, \dots)$,

$$\ell(\mathbf{1}) = 1.$$

L'ensemble des suites convergeant vers 0 est précisément

$$\text{Ker } \ell.$$

Comme ℓ est une forme linéaire non nulle, son noyau est un hyperplan de E .

On peut également voir directement que, pour toute suite convergente $x = (x_n)_{n \geq 0}$,

$$x = (x - \ell(x)\mathbf{1}) + \ell(x)\mathbf{1},$$

où la première suite converge vers 0. Ainsi,

$$E = \text{Ker } \ell \oplus \text{Vect } \mathbf{1},$$

ce qui montre à nouveau que $\text{Ker } \ell$ est de codimension 1.

Solution de l'exercice 6. Soient $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans de E . Posons

$$F_0 = E \quad \text{et} \quad F_k = H_1 \cap \dots \cap H_k$$

pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$. On a alors

$$F_k = F_{k-1} \cap H_k.$$

D'après l'exercice 3,

$$\dim F_k \geq \dim F_{k-1} - 1.$$

Une récurrence donne donc

$$\dim F_k \geq n - k.$$

En particulier,

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) = \dim F_p \geq n - p.$$

Réciproquement, soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$. Choisissons une base

$$(e_1, \dots, e_{n-p})$$

de F , que l'on complète en une base

$$(e_1, \dots, e_{n-p}, e_{n-p+1}, \dots, e_n)$$

de E .

Pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, définissons la forme linéaire φ_j par

$$\varphi_j(e_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = n - p + j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme φ_j est non nulle,

$$H_j = \text{Ker } \varphi_j$$

est un hyperplan de E .

Un vecteur

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

appartient à $H_1 \cap \dots \cap H_p$ si et seulement si

$$x_{n-p+1} = \dots = x_n = 0.$$

Ainsi,

$$H_1 \cap \dots \cap H_p = \text{Vect } e_1, \dots, e_{n-p} = F.$$

Solution de l'exercice 7. Soit H un hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$. Il existe une forme linéaire non nulle φ telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

En utilisant la base canonique (E_{ij}) , on peut construire une matrice non nulle $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \quad \varphi(M) = \text{Tr } AM.$$

Plus précisément, il suffit de poser

$$a_{ij} = \varphi(E_{ji}).$$

Notons $r = \text{rg}(A)$. Comme $A \neq 0$, on a $r \geq 1$. Il existe deux matrices inversibles P et Q telles que

$$QAP = J_r, \quad J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nous cherchons une matrice inversible N telle que

$$\text{Tr } J_r N = 0.$$

Si $r = 1$, comme $n \geq 2$, on peut prendre

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}.$$

Cette matrice est inversible et son coefficient d'indice $(1, 1)$ est nul, donc

$$\text{Tr } J_1 N = 0.$$

Si $r \geq 2$, on prend

$$N = \text{diag} \left(\underbrace{1, \dots, 1}_{r-1}, -(r-1), \underbrace{1, \dots, 1}_{n-r} \right).$$

Cette matrice est inversible et

$$\text{Tr } J_r N = (r-1) - (r-1) = 0.$$

Dans les deux cas, posons

$$M = PNQ.$$

La matrice M est inversible et, par cyclicité de la trace,

$$\varphi(M) = \text{Tr } APNQ = \text{Tr } QAPN = \text{Tr } J_r N = 0.$$

Par conséquent, $M \in H$. Ainsi, tout hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Solution de l'exercice 8. Soit H un hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$. Il existe une forme linéaire non nulle φ telle que

$$H = \text{Ker } \varphi.$$

Pour une certaine matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$, on a

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M) = \text{Tr } A^T M.$$

Considérons une décomposition en valeurs singulières de A :

$$A = U \Sigma V^T,$$

où U et V sont orthogonales et où Σ est diagonale.

Comme $n \geq 2$, il existe une matrice de permutation R n'ayant aucun coefficient diagonal non nul. On peut, par exemple, prendre la matrice associée à la permutation cyclique

$$e_1 \mapsto e_2, \quad e_2 \mapsto e_3, \quad \dots, \quad e_n \mapsto e_1.$$

La matrice R est orthogonale et

$$r_{ii} = 0$$

pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.

Posons

$$M = URV^T.$$

Comme U , R et V sont orthogonales, M est elle-même orthogonale. De plus,

$$\begin{aligned} \varphi(M) &= \text{Tr } A^T M \\ &= \text{Tr } V \Sigma U^T U R V^T \\ &= \text{Tr } V \Sigma R V^T \\ &= \text{Tr } \Sigma R. \end{aligned}$$

Comme Σ est diagonale et que tous les coefficients diagonaux de R sont nuls,

$$\text{Tr } \Sigma R = \sum_{i=1}^n \sigma_i r_{ii} = 0.$$

Ainsi, $M \in H$. On a donc construit une matrice orthogonale appartenant à H .

Solution de l'exercice 9.

(a) Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Pour tous $M, N \in M_n(\mathbb{K})$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \Psi(A)(\lambda M + \mu N) &= \text{Tr } A(\lambda M + \mu N) \\ &= \lambda \text{Tr } AM + \mu \text{Tr } AN \\ &= \lambda \Psi(A)(M) + \mu \Psi(A)(N). \end{aligned}$$

Ainsi, $\Psi(A)$ est bien une forme linéaire sur $M_n(\mathbb{K})$.

Soient maintenant $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Pour tout $M \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned}\Psi(\lambda A + \mu B)(M) &= \text{Tr}(\lambda A + \mu B)M \\ &= \lambda \text{Tr} AM + \mu \text{Tr} BM \\ &= (\lambda \Psi(A) + \mu \Psi(B))(M).\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\Psi(\lambda A + \mu B) = \lambda \Psi(A) + \mu \Psi(B),$$

et Ψ est linéaire.

(b) Soit $A = (a_{ij}) \in \text{Ker } \Psi$. On a alors

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \quad \text{Tr} AM = 0.$$

Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, choisissons $M = E_{ji}$. Un calcul direct donne

$$\text{Tr} AE_{ji} = a_{ij}.$$

Ainsi,

$$a_{ij} = 0$$

pour tous i et j , donc $A = 0$. Par conséquent,

$$\text{Ker } \Psi = \{0\}.$$

L'application Ψ est donc injective.

Or,

$$\dim M_n(\mathbb{K}) = n^2 = \dim (M_n(\mathbb{K}))^*.$$

Comme Ψ est une application linéaire injective entre deux espaces de même dimension finie, elle est bijective.

Ainsi, pour toute forme linéaire $\varphi \in M_n(\mathbb{K})^*$, il existe une unique matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \quad \varphi(M) = \text{Tr} AM.$$